

JOBSHEET PRAKTIKUM

Topik

Aggregate Function di PostgreSQL

Waktu

30 menit

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan fungsi dari aggregate function dalam PostgreSQL.
- Menerapkan fungsi `SUM()`, `AVG()`, `MAX()`, dan `MIN()` dalam query SQL.
- Mengidentifikasi kasus penggunaan yang sesuai untuk setiap fungsi tersebut.
- Menulis perintah SQL yang memanfaatkan fungsi-fungsi tersebut dalam konteks nyata.

Materi Pembelajaran

1. Pengantar Built-in Function

Aggregate Function digunakan untuk menghitung nilai dari sekumpulan baris (kumpulan data). Fungsi-fungsi ini biasanya digunakan bersama dengan klausa `GROUP BY`, namun dapat pula dipakai tanpa `GROUP BY`.

Jenis-jenis Fungsi Agregat Umum:

Fungsi	Deskripsi
<code>SUM()</code>	Menghitung total penjumlahan nilai
<code>AVG()</code>	Menghitung rata-rata
<code>MAX()</code>	Mengambil nilai maksimum
<code>MIN()</code>	Mengambil nilai minimum
<code>COUNT()</code>	Menghitung jumlah baris/data

Contoh:

```
1  -- Total dari semua penjualan
2  SELECT SUM(total) FROM penjualan;
3
4  -- Rata-rata selisih pembayaran
5  SELECT AVG(selisih_pembayaran) FROM transaksi;
6
7  -- Nilai maksimum total penjualan
8  SELECT MAX(total) FROM penjualan;
9
10 -- Nilai minimum selisih pembayaran
11 SELECT MIN(selisih_pembayaran) FROM transaksi;
```

Struktur Tabel Referensi:

transaksi

	id [PK] integer	nama_pelanggan character varying (100)	selisih_pembayaran integer	total integer	tanggal_transaksi date
1	1	Andi Wijaya	-50000	500000	2025-06-01
2	2	Budi Santoso	0	450000	2025-06-02
3	3	Citra Dewi	20000	520000	2025-06-03
4	4	Dewi Ayu	-30000	480000	2025-06-04

LATIHAN PRAKTIKUM

Perhatikan struktur tabel transaksi untuk mengerjakan soal-soal Latihan berikut.

◆ Latihan 1 – Menggunakan Fungsi SUM()

Hitung total keseluruhan nilai `total` dari semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan **Bernadus Kurniawan**.

◆ Latihan 2 – Menggunakan Fungsi MAX()

Berapa nilai `total` **terbesar** yang tercatat dalam seluruh transaksi?

◆ Latihan 3 – Menggunakan Fungsi MIN()

Cari nilai `total` **terkecil** dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan **Dewi Sartika**.

◆ Latihan 4 – Menggunakan Fungsi AVG()

Hitung **rata-rata** nilai `total` dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelanggan **Citra Dewi**.

✓ Evaluasi

Setiap kueri yang dikerjakan akan diuji secara otomatis menggunakan pgTAP. Hasil akan menunjukkan:

- Apakah fungsi digunakan dengan benar?
- Apakah hasil query sesuai ekspektasi?
- Apakah alias penamaan sudah sesuai?

Catatan:

- Jangan lupa untuk selalu memberi alias (AS) yang sesuai agar hasil query mudah dipahami.
- Pastikan query menggunakan nama kolom dan tabel yang tepat sesuai struktur di atas.
- Fungsi dapat digunakan langsung di dalam SELECT.